

AYA TLIJANI

Élève ingénieure en informatique
spécialité Data Science & Intelligence Artificielle

CONTACT

+216 27 392 119
AYA.TLIJANI@esprim.tn
Monastir, Tunisie
LinkedIn
GitHub
Portfolio

FORMATION

Cycle ingénieur en informatique
Spécialité Data Science & IA
ESPRIT Monastir (ESPRIM)
2024 – aujourd'hui

Cycle préparatoire
Institut Préparatoire aux Études d'Ingénieurs de Monastir (IPEIM)
2021 – 2024

COMPÉTENCES

Langages
Python, SQL, Java, JavaScript, PHP, C, C#

Machine Learning & IA
Deep Learning, Deep Reinforcement Learning, Graph Neural Networks, NLP, Computer Vision, Generative AI

Frameworks ML
PyTorch, PyTorch Geometric, TensorFlow, scikit-learn

LLM, RAG & agents
LangGraph, MCP, Ollama, Hugging Face, FAISS, BM25, text-to-SQL, évaluation de LLM

Optimisation
OR-Tools, VRPTW, RCPSP

Web & back-end
FastAPI, REST APIs, React, Angular, Symfony, JavaFX

Données & outils
Pandas, NumPy, SQLite, Streamlit, Power BI, Databricks, Jupyter, Git, Docker, pytest

CERTIFICATION

NVIDIA Deep Learning Institute
Fundamentals of Deep Learning

LANGUES

Arabe : langue maternelle
Anglais : C1
Français : B2
Espagnol : notions

PROFIL

Passionnée par le machine learning, les systèmes RAG, les agents LLM et la recherche appliquée, avec une expérience en recherche (Graph Neural Networks, reinforcement learning), en NLP et en développement full-stack.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

University of East London – Laboratoire de recherche
Assistante de recherche junior (à distance) juil. 2026 – nov. 2026
GNN & Deep Reinforcement Learning pour l'ordonnancement de projets

- Conception de policies **Graph Neural Networks** entraînées par **PPO** et **self-labeling** pour résoudre le **RCPSP**, comparées aux heuristiques d'ordonnancement classiques.
- Étude du **LFT-anchored learning** ; expériences reproductibles sur les instances **PSPLIB** (jusqu'à 120 activités), tests statistiques et évaluation comparative.
- **Co-autrice d'un article de recherche** sur le benchmarking équitable des policies d'ordonnancement apprises (en cours de review).

AMSYS Consulting
Stagiaire AI Engineer août 2026 – déc. 2026
R&D en IA – Computer Vision, Deep Learning, Generative AI

- Contribution active à la R&D en IA sur des solutions avancées de **computer vision** et de **deep learning**.
- Développement, expérimentation et évaluation de modèles d'IA et de systèmes intelligents.

ESPRIM – projet I5-Assist
Stagiaire Data Science juil. 2026 – août 2026
Learning Analytics & évaluation des compétences

- **Pipeline NLP** (**text classification**, **weak supervision**) évaluant les compétences des étudiants à partir de leurs échanges avec l'IA.
- **Dashboard** interactif (Streamlit) : scoring fondé sur les preuves, profils étudiants et suivi de la progression.

GCT Gafsa
Stage d'initiation juil. 2025 – août 2025

- Support informatique, découverte de l'infrastructure réseau et participation au développement d'une plateforme e-commerce sous PrestaShop.

PROJETS

SciLit – Système RAG pour des états de l'art vérifiés GitHub
Python, PyTorch, Hugging Face, RAG, LLMs, FastAPI

- **Système RAG** de bout en bout sur 1 109 articles de NLP : **recherche hybride** (BM25 + embeddings denses, reranking) et **LLM** local qui rédige des états de l'art cités.
- Vérification automatique de chaque phrase générée face aux sources (NLI) : **95 %** des phrases validées ; fine-tuning de **SciBERT** (0,749 de macro-F1).

QueryPilot – Agent text-to-SQL auto-correctif GitHub
Python, LangGraph, LLMs, SQL, MCP

- **Agent LLM** (LangGraph) qui génère du SQL à partir de questions en langage naturel, exécute les requêtes, puis diagnostique et corrige ses erreurs.
- Pipeline de contexte (descriptions des colonnes, valeurs, schema linking) : **70 % d'execution accuracy** sur **BIRD Mini-Dev** avec Gemini, soit **+8 points** face à une génération SQL directe.
- **Sandbox SQL** en lecture seule, testée contre 16 attaques (écriture, injection) ; outils exposés à d'autres assistants IA via un serveur **MCP**.

SurgiSight – Analyse de vidéos chirurgicales GitHub
Python, PyTorch, timm, OpenCV, FFmpeg

- Pipeline de **computer vision** traitant vidéo par vidéo le jeu Cholec80 (75 Go) : décodage GPU et nettoyage des images, soit 184 000 images annotées (4,72 Go).
- Fine-tuning de **ConvNeXt-Tiny** pour la reconnaissance des phases opératoires et la détection des instruments (32 vidéos de test officielles) : **95,5 % de mAP** (instruments) et **83,9 % d'accuracy** (phases).